

Laboratório Real de Malware com Wazuh, Splunk, Sandbox e Sensor de Rede

Guia Menu do Soc

Com o intuito de facilitar a navegação entre os diferentes módulos do laboratório foi criado um menu, através *HTML*, *CSS* e *JavaScript*, este está alocado dentro de um contentor LXC, neste caso em *Debian Linux*, através de *Docker*.

1.1. Página Principal

A página principal deste permite ao utilizador entrar na interface do *Proxmox* e *Wazuh*, aceder ao dashboard onde estão todas as análises anteriormente realizadas e adicionadas à base de dados interna pelo próprio, e pode ainda aceder a uma secção de módulos auxiliares que, tal como o nome sugere, irão dar apoio no decorrer da utilização do laboratório, como por exemplo a ligação de acesso ao *Drive* na nuvem do projeto onde estão ficheiros úteis ao mesmo, o relatório final do projeto e restante documentação que possa vir a ser útil, como guias de utilização para o software ou problemas encontrados e soluções para os mesmos.

Na imagem () que se segue podemos ver a página principal do menu.

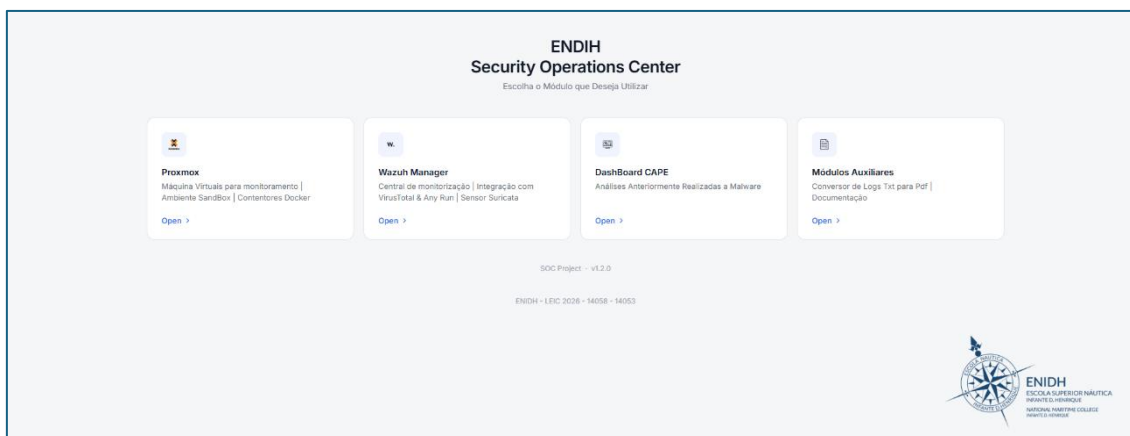
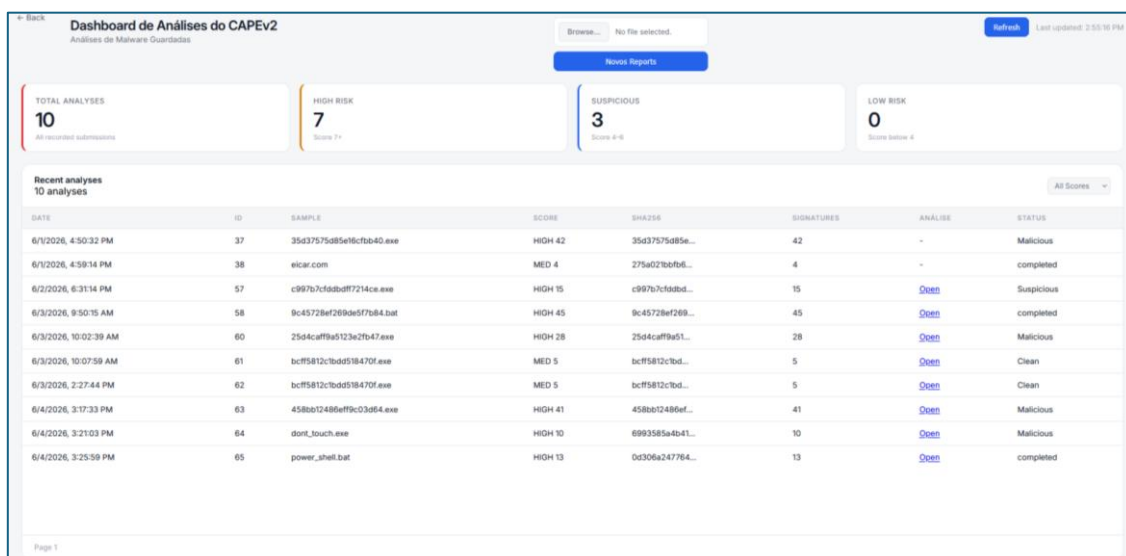


Imagem () – Menu Principal

1.2. Dashboard CAPE

Ao selecionar a opção “Dashboard Cape” o utilizador é redirecionado para a seguinte página, imagem ().



DATE	ID	SAMPLE	SCORE	SHA256	SIGNATURES	ANALISE	STATUS
6/1/2026, 4:50:32 PM	37	35d37575d85e16c1b40.exe	HIGH 42	35d37575d85e...	42	-	Malicious
6/1/2026, 4:58:14 PM	38	elcar.com	MED 4	275a027baf6...	4	-	completed
6/2/2026, 6:31:14 PM	57	c997b7c1d8d8f7214ca.exe	HIGH 15	c997b7c1d8d8...	15	Open	Suspicious
6/3/2026, 9:50:15 AM	58	9c45728ef269ae577b64.bat	HIGH 45	9c45728ef269...	45	Open	completed
6/3/2026, 10:02:39 AM	60	25d4caff9a5123e2fb47.exe	HIGH 28	25d4caff9a51...	28	Open	Malicious
6/3/2026, 10:07:59 AM	61	bcff5812c1bd518470f.exe	MED 5	bcff5812c1bd...	5	Open	Clean
6/3/2026, 2:27:44 PM	62	bcff5812c1bd518470f.exe	MED 5	bcff5812c1bd...	5	Open	Clean
6/4/2026, 3:17:33 PM	63	458ba02488ef9c03d64.exe	HIGH 41	458ba02488ef...	41	Open	Malicious
6/4/2026, 3:21:03 PM	64	don't_touch.exe	HIGH 10	6993585a4b41...	10	Open	Malicious
6/4/2026, 3:25:39 PM	65	power_shell.bat	HIGH 13	0d306a247764...	13	Open	completed

Imagem () – Dashboard Cape

Como podemos ver a página é constituída por diversos elementos, no topo superior para além do título tem, o botão para regressar ao menu principal representado pela seta “Back” no canto superior esquerdo, a zona para carregar novos relatórios no meio e o botão para recarregar a página após este, “Refresh” no canto superior direito juntamente com a informação da última vez em que os relatórios foram atualizados.

Logo abaixo podemos ver as informações gerais acerca das análises, como, da esquerda para a direita, o número total realizado, a quantidade destas categorizadas como de alto risco, suspeitas e com pouco risco, sendo este risco calculado através do número de “signatures” que cada relatório possui, isto é, número de processos que a amostra tentou realizar e que podem ou não ser nocivos, definido pelo próprio CAPE, no dashboard as que tiverem abaixo de 4 são consideradas como de baixo risco, de 4 a 6 como suspeitas e acima de 7 como de alto risco. Esta escala é definida por nós mediante as necessidades notadas.

A seguir estão então as análises, cada linha corresponde a exclusivamente uma e cada coluna a um atributo presente no relatório, sendo estes:

- “Date” – Data em que a análise foi concluída;
- “ID” – Número de identificação dentro do CAPE;
- “Sample” – Amostra testada;
- “Score” – Pontuação obtida, quanto maior mais nociva a amostra é para o sistema;
- “Sha256” – Encriptação em Sha256 da amostra, utilizada para procurar a mesma em locais como VirusTotal ou Malwarebazaar, por exemplo;
- “Signatures” – Número de processos nocivos realizados pela amostra durante a análise;
- “Análise” – Redireciona para o relatório da análise, imagem (), visível também no Anexo () – Guia do CAPEv2;

- h. “Status” – Conclusão retirada pelo CAPE após a análise estar concluída, suspeita, maliciosa ou limpa, por exemplo;

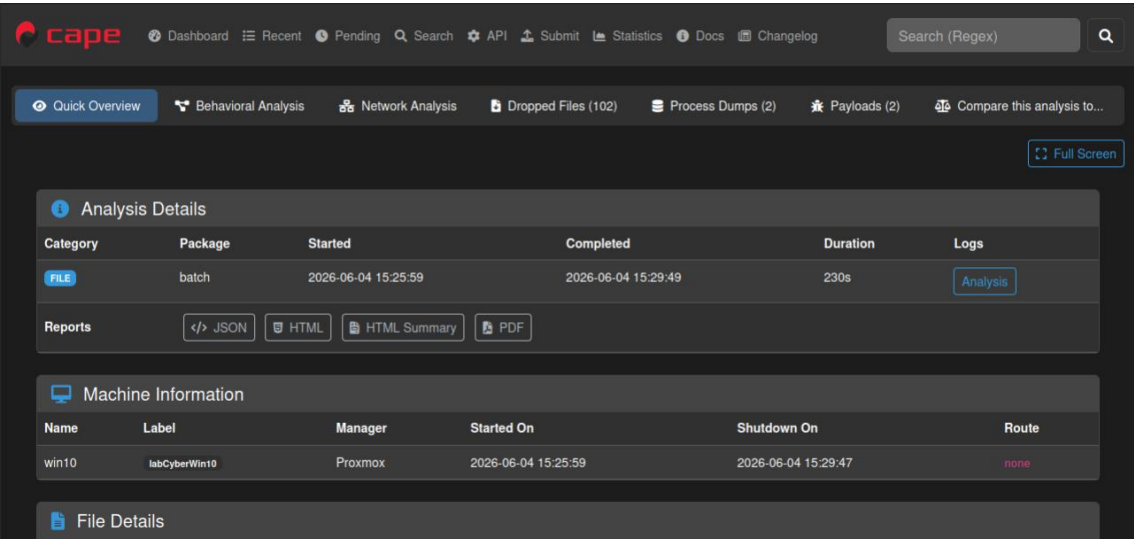


Imagem () – Relatório CAPE

Existe ainda a opção de filtrar as análises por 4 parâmetros, todas as análises e os três graus de nocividade anteriormente mencionados, esta escolha pode ser efetuada através da caixa no canto superior esquerdo da tabela das análises, imagem (), já na imagem () podemos ver um exemplo de uma filtragem, neste caso mostrando apenas as catalogadas como sendo de alto risco.

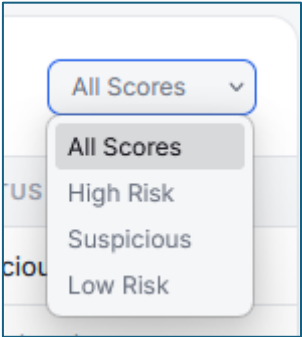


Imagem () – Filtros de Seleção

Recent analyses 7 analyses							
DATE	ID	SAMPLE	SCORE	SHA256	SIGNATURES	ANÁLISE	STATUS
6/1/2026, 4:50:32 PM	37	35d37575d85e6cfc40.exe	HIGH 42	35d37575d85e...	42	-	Malicious
6/2/2026, 6:31:14 PM	57	c997b7cfd8bdff7214ce.exe	HIGH 15	c997b7cfd8bd...	15	Open	Suspicious
6/3/2026, 9:50:15 AM	58	9c45728ef269de57b84.bat	HIGH 45	9c45728ef269...	45	Open	completed
6/3/2026, 10:02:39 AM	60	25d4caff9a5123e2b47.exe	HIGH 28	25d4caff9a51...	28	Open	Malicious
6/4/2026, 3:17:33 PM	63	458bb12486eff9c3d64.exe	HIGH 41	458bb12486ef...	41	Open	Malicious
6/4/2026, 3:21:03 PM	64	don't_touch.exe	HIGH 10	6993585a4b41...	10	Open	Malicious
6/4/2026, 3:25:59 PM	65	power_shell.bat	HIGH 13	0d306a247764...	13	Open	completed

Imagem () – Filtragem Alto Risco

1.2.1. Adicionar Novos Relatórios

Sempre que o utilizador desejar adicionar novos relatórios aos já existentes basta, como mencionado no ponto 1.2. utilizar o botão para esse efeito visível na imagem (), este vai então abrir o explorador de ficheiros, o utilizador tem então apenas de seleccionar o ficheiro desejado, tendo em consideração que apenas são aceites aqueles em formato *Json* visto ser o padrão para os relatórios gerados pelo *CAPE*.

Depois de seleccionado basta apenas carregar no botão “Novos Reports” que o ficheiro inserido será adicionado aos restantes.

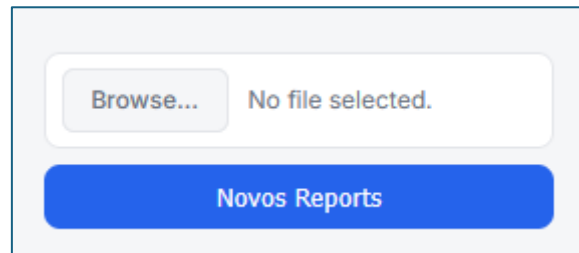


Imagem () – Adicionar Relatórios

1.3. Módulos Auxiliares

Como mencionado no início deste documento o menu consta ainda com uma subpágina onde estão alguns módulos que têm como propósito ajudar a utilização do laboratório.

Na imagem (), podemos ver então quais são.

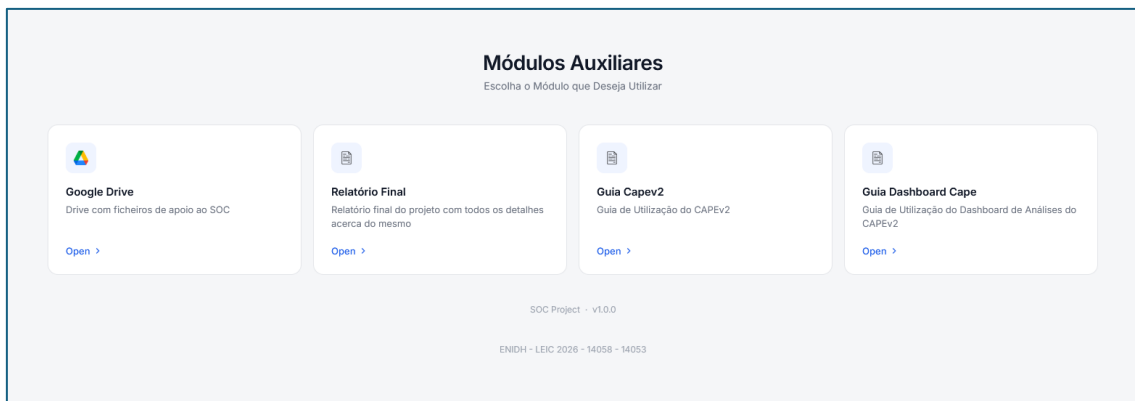


Imagem () – Módulos Auxiliares

No “Google Drive” está a coletânea de ficheiros úteis no laboratório, como amostras de *malware*, ficheiros de configuração e documentação adicional, os restantes 3 redirecionam o utilizador para um documento diferente, relatório final, guia Capev2, também presente no anexo (), e por fim este documento.